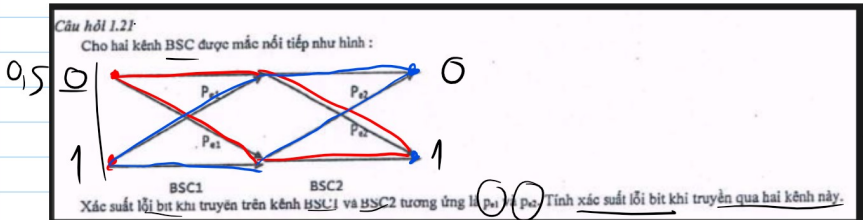


$h$   
 $k$   
 $d_0$

$$t = \lfloor \frac{3-1}{2} \rfloor = 1$$

Cho mã tuyến tính (7,4,3). Hãy tính xác suất thu sai 1 từ mã khi truyền tin qua kênh đối xứng nhị phân có xác suất thu sai 1 dấu mã là  $p_0$ .

Xstn đúng 100% (7 bit đúng)  
6 bit



$$1 - p_1 - p_2$$

$$p_1(1-p_0)^7$$

$$p_2 = C_6^1 \cdot p_0 \cdot (1-p_0)^6$$

Câu hỏi 2.17

Cho mã cyclic (7,4) với đa thức sinh  $g(x) = x^3 + x^2 + 1$ .  
a. Hỏi mã này có khả năng phát hiện và sửa bao nhiêu sai?  
b. Tìm từ mã hệ thống đầu ra với đầu vào  $m=1111$

$$p = p_{s=0} + p_{s=1}$$

$$= (0,5 \cdot (1-p_{e1}) \cdot p_{e2} + 0,5 \cdot p_{e1}(1-p_{e2}))$$

$$+ ( \quad \quad \quad )$$

Câu 2.22:

Mã nào dưới đây là mã cyclic? Mã nào dưới đây tương đương với một mã cyclic?

(a) C1 = 0000; 1110; 1011; 0111; 1101

(b) C2 = 111; 100; 010; 001

(c) C3 với ma trận sinh G1:

$$G_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(d) C4 với ma trận sinh G2:

$$G_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Phụ thuộc:  $d_0 - 1$   
Sử dụng:  $\lfloor \frac{d_0 - 1}{2} \rfloor$

$$g(x) \rightarrow h(x) \rightarrow h^*(x) \rightarrow H$$

$$(G) \rightarrow G_{HT} \rightarrow H_{HT}$$

1, Là 1 MKIT  $\rightarrow$  từ mã  $\rightarrow$  phần hợp lệ

2, Dịch  $v_{d_0} \leq 1$  từ mã  $\rightarrow$  phần là 1 từ mã

1, G:  $\rightarrow$  1 câu dịch dịch  $v_{d_0}$   
 $\rightarrow$  dãy hệ thống

$\geq 2$  bit

(2 3 4 5 6 7)

Đề số: 03

**Câu 1 (1 điểm):** Phát biểu 2 định lý về khả năng phát hiện sai và khả năng sửa sai của một bộ mã nhị phân có độ thừa ( $D > 0$ ).

**Câu 2 (2 điểm):** Tín hiệu thoại có băng tần  $W = 3,4 \text{ kHz}$ .

$$\frac{10}{20} = \frac{10^0}{10^2}$$

a. Tính khả năng thông qua của kênh với điều kiện  $\text{SNR} = 30 \text{ dB} \Rightarrow B = 10^3$

b. Tính SNR tối thiểu cần thiết để kênh có thể truyền tín hiệu thoại số có tốc độ  $4800 \text{ bps}$ .

**Câu 3 (3 điểm):** Cho các nguồn rời rạc với bảng phân bố xác suất  $p(x_i, y_j)$  như bảng dưới đây. Hãy tính  $H(X), H(Y), H(X, Y), H(X/Y), H(Y/X), I(X, Y)$ .

|       | $y_1$          | $y_2$          | $y_3$          | $y_4$          |               |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| $x_1$ | $\frac{1}{8}$  | $\frac{1}{16}$ | $\frac{1}{32}$ | $\frac{1}{32}$ | $\frac{1}{4}$ |
| $x_2$ | $\frac{1}{16}$ | $\frac{1}{8}$  | $\frac{1}{32}$ | $\frac{1}{32}$ | $\frac{1}{4}$ |
| $x_3$ | $\frac{1}{16}$ | $\frac{1}{16}$ | $\frac{1}{16}$ | $\frac{1}{16}$ | $\frac{1}{4}$ |
| $x_4$ | $\frac{1}{4}$  | 0              | 0              | 0              | $\frac{1}{4}$ |
|       | $\frac{1}{2}$  | $\frac{1}{4}$  | $\frac{1}{8}$  | $\frac{1}{8}$  |               |

**Câu 4 (4 điểm):** Cho mã cyclic  $(15, 7)$  và đa thức  $g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1$

a. Chứng minh rằng  $g(x)$  có thể là đa thức sinh của mã cyclic  $(15, 7)$ .

b. Vẽ sơ đồ tạo mã theo phương pháp chia và giải thích ngắn gọn nguyên lý hoạt động của mạch.

c. Xác định từ mã dạng hệ thống tương ứng với bản tin  $m(x) = x^3 + x$  (theo thuật toán)

d. Đa thức  $d(x) = x^{14} + x^{12} + x^8 + x + 1$  có phải là một từ mã của bộ mã không? Vì sao?

$$C_1: \text{Vận tốc truyền tải } C \text{ đến } 10^3 \text{ km}$$

$$P_{\text{huyền}} = 10 - 1 \text{ (bit)}$$

$$K_{\text{M}} \text{ sai } \left[ \frac{10-1}{2} \right] \text{ (bit)}$$

$$C_2, C' = W \log_2 (1 + \text{SNR})$$

$$= 3400 \log_2 (1 + 10^3)$$

$$= 33888 \text{ (bit/s)}$$

$$b, 4800 = C' = 3400 \log_2 (1 + \text{SNR})$$

$$\rightarrow 1 + \text{SNR} = 2^{\frac{4800}{3400}} = 2,66$$

$$\rightarrow \text{SNR} = 1,66 = 0,22 \text{ (B)}$$

$$= 2,2 \text{ (dB)}$$

$$C_3: H(X) = -P(x_1) \log_2 P(x_1) - P(x_2) \log_2 P(x_2) - \dots$$

$$= -\frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} \cdot 4 = 2 \text{ (bit)}$$

$$H(Y) = -P(y_1) \log_2 P(y_1) - P(y_2) \log_2 P(y_2) - \dots$$

$$= -\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} - \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} \cdot 2$$

$$= 7/4 \text{ (bit)}$$

$$\sum_{i=0}^4 \sum_{j=0}^4 P \dots$$

$$H(X, Y) = -\sum_{i,j} P(x_i, y_j) \log_2 P(x_i, y_j)$$

$$= -\frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} - 2 \cdot \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} - 6 \cdot \frac{1}{16} \log_2 \frac{1}{16} - 4 \cdot \frac{1}{32} \log_2 \frac{1}{32}$$

$$= 27/8 \text{ (bit)}$$

$$H(X|Y) = H(X, Y) - H(Y) = \frac{27}{8} - \frac{7}{4} = \frac{13}{8}$$

$$H(Y|X) = H(X, Y) - H(X) = \frac{27}{8} - 2 = \frac{11}{8}$$

$$I(X, Y) = H(X) - H(X|Y) = 2 - \frac{13}{8} = \frac{3}{8}$$

Câu 4 (4 điểm): Cho mã cyclic (15,7) và đa thức  $g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1$

a. Chứng minh rằng  $g(x)$  có thể là đa thức sinh của mã cyclic (15,7).

b. Vẽ sơ đồ tạo mã theo phương pháp chia và giải thích ngắn gọn nguyên lý hoạt động của mạch.

c. Xác định từ mã dạng hệ thống tương ứng với bản tin  $m(x) = x^3 + x$  (theo thuật toán)

d. Đa thức  $d(x) = x^{14} + x^{12} + x^8 + x + 1$  có phải là một từ mã của bộ mã không? Vì sao?

$$x^5$$

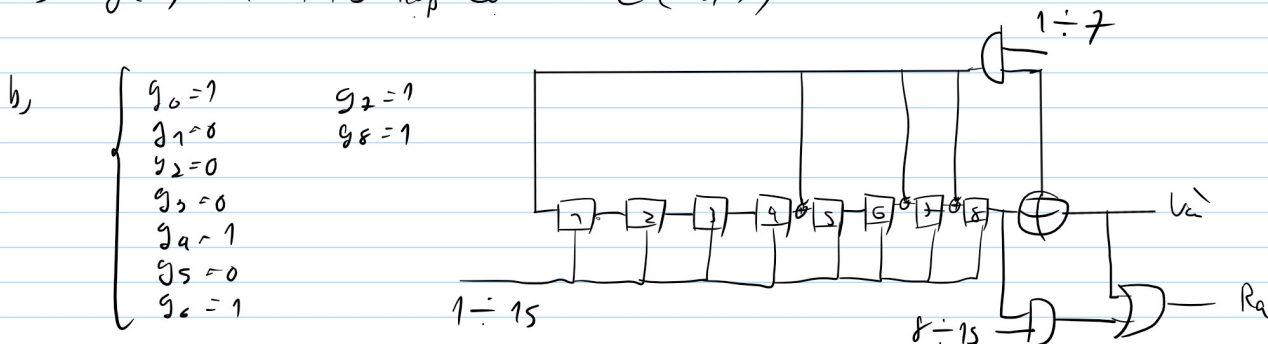
$$\begin{array}{r} 0101000 \\ \hline \end{array}$$

a, Để  $g(x)$  là  $\left\{ \begin{array}{l} \deg(g(x)) = 8 = 15 - 7 = n - k \\ \text{ĐTS} \subseteq C(15,7) \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x^{15} + 1 : g(x) \end{array} \right.$

Ta có:

$$\begin{array}{r|l} x^{15} + 1 & x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1 \\ \hline x^{15} + x^{14} + x^{13} + x^{11} + x^2 & x^7 + x^6 + x^4 + 1 \\ \hline x^{14} + x^{13} + x^{11} + x^2 + 1 & \\ x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^{10} + x^6 & \\ \hline x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^2 + x^6 + 1 & \\ x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^4 & \\ \hline x^2 + x^7 + x^6 + x^4 + 1 & \\ x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

$\Rightarrow g(x)$  là ĐTS hợp lệ  $\subseteq C(15,7)$



- Từ xy 1  $\rightarrow$  7 ( $1 \rightarrow k$ ) mạch nạp cấu trúc  $\leq$  bản tin vào ô nhớ  $u_k$

TH tin tức, đổi thành cấu trúc này ra lại ra

- Từ xy 8  $\rightarrow$  15 ( $k+1 \rightarrow n$ ) mạch đưa cấu trúc KTH  $\subseteq$  từ mã ra lại ra

c, b<sub>1</sub>: Muốn bảo:  $m(x) \cdot x^{n-k} = m(x) \cdot x^8 = (x^3 + x) x^8 = x^{11} + x^9$

b<sub>2</sub>: Có  $r(x) = m(x) \cdot x^8 \bmod g(x) = x^6 + x^5 + x^3 + x^2 + x$

$$\begin{array}{r|l} x^{11} + x^9 & x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1 \\ \hline x^{11} + x^{10} + x^9 + x^7 + x^3 & \\ \hline x^{10} + x^7 + x^3 & \\ x^{10} + x^9 + x^8 + x^6 + x^2 & \\ \hline x^9 + x^8 + x^7 + x^6 + x^2 & \\ x^9 + x^8 + x^7 + x^5 + x & \\ \hline x^6 + x^5 + x^3 + x^2 + x & \end{array}$$

$$b_3: C(x) = m(x) \cdot \chi^8 + r(x) = \chi^{11} + \chi^9 + \chi^6 + \chi^5 + \chi^3 + \chi^2 + \chi$$

$$= \chi + \chi^2 + \chi^3 + \chi^5 + \chi^6 + \chi^9 + \chi^{11}$$

$$C = \underline{011101100101000}$$

d. Đa thức  $d(x) = x^{14} + x^{12} + x^8 + x + 1$  có phải là một từ mã của bộ mã không? Vì sao?

$$C(x) = m(x) \cdot g(x)$$

Đe'  $d(x) = x^{14} + x^{12} + x^8 + x + 1$  là 1 từ mã  $\Leftrightarrow$  bộ mã thì  $d(x) : g(x)$

$$\begin{array}{r|l} x^{14} + x^{12} + x^8 + x + 1 & x^7 + x^3 + x^6 + x^4 + 1 \\ \hline x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^{10} + x^6 & x^6 + x^5 + x^4 + x + 1 \\ \hline x^{13} + x^{10} + x^8 + x^6 + x + 1 & \\ \hline x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^9 + x^5 & \\ \hline x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x + 1 & \\ \hline x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^4 & \\ \hline x^9 + x^6 + x^5 + x^4 + x + 1 & \\ \hline x^9 + x^8 + x^7 + x^5 + x & \\ \hline x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1 & \\ \hline x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Vì  $d(x) : g(x) = 0$  Hợp lệ ✓



Câu 1 (1 điểm): Trọng số của một từ mã  $\omega(a^T)$ : Định nghĩa và tính chất.

$$d(a_1, a_2) = Ce(a_1 + a_2)$$

Câu 2 (2 điểm): Cho mã khối tuyến tính (6,3) với ma trận sinh:

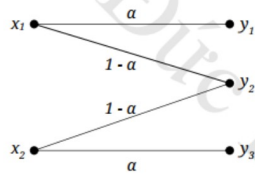
$$G_{3 \times 6} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow HT \rightarrow g(x) = 1 + x^2 \rightarrow h(x) \rightarrow h^*(x)$$

a. Tìm ma trận kiểm tra  $H$  cho bộ mã.

b. Tìm khoảng cách Hamming của bộ mã.

Câu 3 (3 điểm): Cho sơ đồ kênh rời rạc không nhớ (DMC) như hình vẽ. Biết thời hạn các ký hiệu phát  $x_1$  và  $x_2$  đều là  $T_p$ .



a. Hãy tính dung lượng của kênh.

b. Khảo sát sơ bộ (phác họa biến thiên) dung lượng kênh theo giá trị của alpha.

c. Giải thích rõ ý nghĩa của các cực đại, cực tiểu (nếu có).

Câu 4 (4 điểm): Cho mã cyclic (15,8) và đa thức  $g(x) = x^7 + x^6 + x^4 + 1$

a. Chứng minh rằng  $g(x)$  có thể là đa thức sinh của mã cyclic (15,8).

b. Vẽ sơ đồ tạo mã theo phương pháp chia và giải thích ngắn gọn nguyên lý hoạt động của mạch.

c. Xác định từ mã dạng hệ thống tương ứng với bản tin  $m(x) = x^2 + x$  (theo thuật toán).

d. Đa thức  $d(x) = x^{10} + x^9 + x^8 + x + 1$  có phải là một từ mã của bộ mã không? Vì sao?

$$C_2, q, H_{HT} = [P^T | I']$$

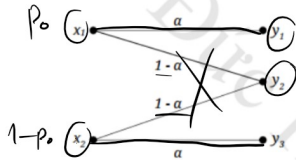
$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$b, \frac{0}{12} C_2 = 0 \Rightarrow d_{min} \geq 2$$

$$C_2 \text{ tại } 2 + 5 + 6 = 0 \Rightarrow d_{min} = 3$$

$$h^*(x)$$

Câu 3 (3 điểm): Cho sơ đồ kênh rời rạc không nhớ (DMC) như hình vẽ. Biết thời hạn các ký hiệu phát  $x_1$  và  $x_2$  đều là  $T_p$ .



$$\alpha = 1$$

$$\frac{C'}{b/s} \quad \frac{C}{b/s \text{ hoặc } b/s \cdot \text{tr}}$$

a. Hãy tính dung lượng của kênh.

b. Khảo sát sơ bộ (phác họa biến thiên) dung lượng kênh theo giá trị của alpha.

c. Giải thích rõ ý nghĩa của các cực đại, cực tiểu (nếu có).

$$a, \text{ Dlg kênh: } C' = v_k C = \frac{1}{T_p} \cdot C = \frac{1}{T_p} \max_X I(X, Y) = \frac{1}{T_p} \max_X (H(Y) - H(Y|X))$$

$$\begin{aligned} \text{Ta xét: } H(Y|X) &= -P(x_1, y_1) \log P(y_1|x_1) - P(x_1, y_2) \log P(y_2|x_1) \\ &\quad - P(x_2, y_2) \log P(y_2|x_2) - P(x_2, y_3) \log P(y_3|x_2) \\ &= -p_0 \alpha \log \alpha - p_0 (1-\alpha) \log (1-\alpha) \\ &\quad - (1-p_0)(1-\alpha) \log (1-\alpha) - (1-p_0) \alpha \log \alpha \\ &= (-p_0 - (1-p_0)) \alpha \log \alpha + (-p_0 - (1-p_0)) (1-\alpha) \log (1-\alpha) \\ &= -\alpha \log \alpha - (1-\alpha) \log (1-\alpha) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow H(Y|X) \quad k_0 \in X$$

$$\begin{aligned} \text{Xét } H(Y) &= -P(y_1) \log P(y_1) - P(y_2) \log P(y_2) - P(y_3) \log P(y_3) \\ &= -p_0 \alpha \log p_0 \alpha - [p_0(1-\alpha) + (1-p_0)(1-\alpha)] \log p_0 (1-\alpha) + (1-p_0) \alpha \log (1-p_0) \alpha \\ &= -p_0 \alpha \log p_0 \alpha - (1-\alpha) \log (1-\alpha) - (1-p_0) \alpha \log (1-p_0) \alpha \end{aligned}$$

$$\text{Vì } p_0 \alpha + (1-p_0) \alpha = \alpha = \text{const}$$

$$\Rightarrow \max_X H(Y) \Rightarrow p_0 \alpha = (1-p_0) \alpha \Rightarrow p_0 = 0,5$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow H(Y) &= -0,5 \alpha \log 0,5 \alpha - (1-\alpha) \log (1-\alpha) - (1-0,5) \alpha \log (1-0,5) \alpha \\ &= -\alpha \log 0,5 \alpha - (1-\alpha) \log (1-\alpha) \end{aligned}$$

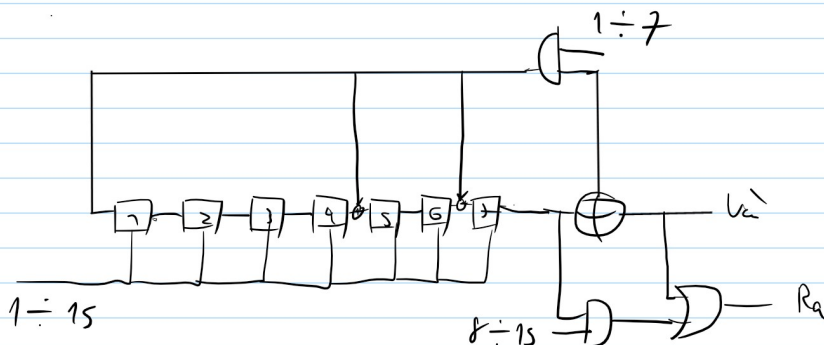
$$l_2 a + l_3 b = l_3 a \cdot b$$

A graph showing the relationship between  $\frac{1}{f_p}$  (y-axis) and  $\alpha$  (x-axis). The y-axis is labeled  $\frac{1}{f_p}$  and the x-axis is labeled  $\alpha$ . The origin is marked with 'O'. A solid line starts at the origin and goes to the point (1, 1). Dashed lines indicate the coordinates of this point: a vertical dashed line from  $\alpha = 1$  on the x-axis to the line, and a horizontal dashed line from the line to  $\frac{1}{f_p} = 1$  on the y-axis. There is a handwritten 'C-' above the graph.

$$\alpha = 1 \Rightarrow C = \frac{1}{T_p} \text{ IT here \& where (How has)}$$

- Chứng minh rằng  $g(x)$  có thể là đa thức sinh của mã cyclic  $(15, 8)$ .
- Vẽ sơ đồ tạo mã theo phương pháp chia và giải thích ngắn gọn nguyên lý hoạt động của mạch.
- Xác định từ mã dạng hệ thống tương ứng với bản tin  $m(x) = x^2 + x$  (theo thuật toán).
- Đa thức  $d(x) = x^{10} + x^9 + x^8 + x + 1$  có phải là một từ mã của bộ mã không? Vì sao?

$$\begin{array}{r|l} x^{15} + 1 & x^7 + x^6 + x^4 + 1 \\ \hline x^{15} + x^{14} + x^{12} + x^8 & x^8 + x^7 + x^6 + x^9 + 1 \\ \hline x^{19} + x^{12} + x^8 + 1 & \\ x^{14} + x^{11} + x^{11} + x^3 & \\ \hline x^{11} + x^{12} + x^{11} + x^8 + x^3 + 1 & \\ x^{13} + x^{12} + x^{10} + x^6 & \\ \hline x^{11} + x^{16} + x^8 + x^7 + x^6 + 1 & \\ x^{11} + x^{10} + x^8 + x^9 & \\ \hline x^7 + x^6 + x^9 + 1 & \\ \hline \end{array}$$



$$c, \quad m(x) = x^2 + x$$

$$b_1: m(x) \cdot x^7 = x^9 + x^8$$

$$b_2: r(x) = m(x) \cdot x^7 \bmod g(x)$$

$$\begin{array}{r|l} x^9 + x^8 & x^7 + x^6 + x^9 + 1 \\ \hline x^9 + x^8 + x^6 + x^2 & x^2 \\ \hline x^6 + x^2 & \end{array}$$

$$r(x) = x^6 + x^2$$

$$b_3: c(x) = m(x) \cdot x^7 + r(x) = x^9 + x^8 + x^6 + x^2$$

$$= x^9 + x^8 + x^6 + x^2$$

$$C = 001000101100000 /$$

d. Đa thức  $d(x) = x^{10} + x^9 + x^8 + x + 1$  có phải là một từ mã của bộ mã không? Vì sao?

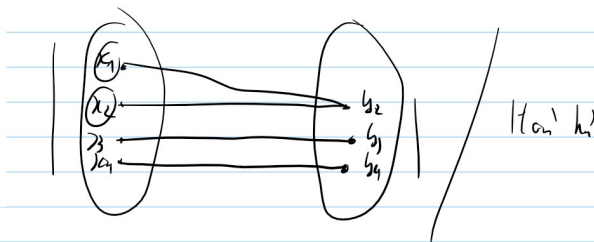
$$\begin{array}{r|l} x^{10} + x^9 + x^8 + x + 1 & x^7 + x^6 + x^9 + 1 \\ \hline x^{10} + x^9 + x^2 + x & x^7 + x \\ \hline x^8 + x^2 + x^7 + x + 1 & \\ \hline x^8 + x^2 + x^5 + x & \\ \hline x^5 + x^2 + 1 & \end{array}$$

$$\text{Vì } d(x) \not\equiv g(x) \Rightarrow d(x) \notin \text{phải từ mã} \subseteq \text{bộ mã truyền}$$

$$H^T \quad \boxed{D \cdot H^T} /$$

Câu 2.4: Giả sử rằng  $X$  là một biến ngẫu nhiên có entropy  $H(X) = 8$  bit. Giả sử rằng  $Y(X)$  là một hàm toán học thỏa mãn quan hệ ánh xạ 1-1.

- Hỏi entropy của  $Y$  bằng bao nhiêu?
- Entropy có điều kiện  $H(Y|X)$  và  $H(X|Y)$  bằng bao nhiêu?
- Entropy kết hợp của  $X$  và  $Y$ ,  $H(X,Y)$  bằng bao nhiêu?
- Giả sử rằng hàm xác định  $Y(X)$  là không thể biến đổi ngược; nghĩa là các giá trị khác nhau của  $X$  có thể tương ứng với cùng một giá trị của  $Y(X)$ . Trong trường hợp đó,  $H(Y)$  và  $H(X|Y)$  sẽ thay đổi ra sao?



$$a, \text{ Vì } X, Y \text{ là 1 hàm 1-1}$$

$$\Rightarrow p(x_i) = p(y_i) \text{ với } i, j \in 1 \rightarrow n, y_j \subseteq \text{bộ từ } \in X$$

$$\Rightarrow H(Y) = H(X) = 8 \text{ bit}$$

$$b, \quad \begin{array}{l} H(X) \rightarrow H(Y) \\ \left. \begin{array}{l} H(X|Y) = 0 \\ H(Y|X) = 0 \end{array} \right\} \end{array}$$

$$c, \quad H(X, Y) = H(X) = H(Y) = 8 \text{ bit}$$

$$d, \quad H(Y) \downarrow \quad H(X|Y) = H(X) - I(X, Y)$$

$$H(X|Y) \nearrow$$